UNAJ - JULIACA - E.P. INGENIERIA DE SOFTWARE Y SISTEMAS
TRABAJO ENCARGADO DE CALCULO INTEGRAL – II UNIDAD -2025-II

I. Halle la fórmula para cada una de las siguientes sumatorias.

1. $\sum_{i=1}^{n} i^4$
2. $\sum_{i=1}^{n} i^5$
3. $\sum_{i=1}^{n} \left(\sqrt{9+x}\right)^i$
4. $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{16i^2-1}$
5. $\sum_{i=1}^{n} \tan(aix)$
6. $\sum_{i=1}^{n} sen^i(ax)$

II. Encontrar el área de la región exacta, expresar como limite de sumas de Riemann, con particiones iguales.

7. Hallar el área de la región acotada por $y=5x-6$, el eje x y las rectas $x=1$ y $x=5$.
8. Hallar el área de la región acotada por $y=5\sqrt{x}$, el eje x y las rectas $x=1$ y $x=4$.
9. Hallar el área de la región acotada por $f(x)=16-x^2$, el eje x y las rectas $x=1$ y $x=4$.
10. Hallar el área de la región acotada por $y=5-|x|$, el eje x y las rectas $x=-5$ y $x=5$.
11. Hallar el área de la región acotada por $y=\tan x$, el eje x y las rectas $x=0$ y $x=\frac{\pi}{3}$.

III. Halle las siguientes integrales definidas.

12. $\int_1^3 \left[\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+1}\right]dx$
13. $\int_2^4 \frac{e^{lnx}}{x^2+7}dx$
14. $\int_0^1 \frac{arctgx}{x^2+1}dx$
15. $\int_6^9 \frac{3lnx-5}{x}dx$

IV. Calcule el área de la región acotada por las curvas dadas

16. $y=x^3,\ y=0,\ x=1,\ x=3$
17. $y=4x-x^2,\ y=0,\ x=1,\ x=3$
18. $x=1+y^2,\ x=10$
19. $x=y^2+4y,\ x=0$
20. Un sector circular de radio r y ángulo α.
21. Dentro de $y=25-x^2,\ 256x=3y^2,\ 16y=9x^2$.
22. $y=x^4-4x^2,\ y=4x^2$
23. $y=e^{x/a}+e^{-x/a},\ y=0,\ x=\pm a$
24. $y=1/(1+x^2),\ y=0,\ x=\pm 1$
25. Encontrar el área comprendida entre las curvas $y=x^2;\ y=x^3$
26. Encontrar el área limitada por la curva $y^2-2y+x-8=0$, las rectas $x=0;\ y=-1;\ y=3$
27. Hallar el área comprendida entre las curvas $y=2x;\ y=(1/2)(x^3)$ en el primer cuadrante, usando rectángulos diferenciales horizontales.
28. Usando integrales, calcular el área de la elipse con centro en el origen, semieje mayor "a" y semieje menor "b".

V. Encontrar el volumen generado en la rotación del área plana dada alrededor del eje indicado.

29. $y=x^3,\ y=0,\ x=2;\ x=2$
30. $y^2=x^3,\ y=0,\ x=2;$ eje x
31. Calcule el volumen de un cono de radio r y altura h
32. Calcule el volumen generado por una elipse horizontal con semieje mayor a y semieje menor b al rotar alrededor del eje x.
33. Hallar el volumen que se genera al rotar el área comprendida entre la parábola $y=4x-x^2$ y el eje x con respecto a la recta $y=6$
34. Encontrar el volumen del sólido que se genera al girar la región comprendida entre $y=e^x;\ y=1;\ x=1$ alrededor del eje x.
35. Hallar el volumen del toroide que se genera al girar la curva $(x-3)^2+y^2=4$ alrededor del eje x.
36. Hallar el volumen del sólido que se genera al girar la región comprendida entre las curvas $y=8x^2$ y $y=\sqrt{8x}$ alrededor del eje x.
37. Use el método más apropiado para calcular el volumen que se genera al girar el área limitada por las curvas $y=2-x^4;\ y=1$ alrededor del eje x.

VI. Calcule las siguientes integrales impropias:

38. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$
39. $\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{(4-x)^2}$
40. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$
41. $\int_{-2}^{2} \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
42. $\int_0^4 \frac{dx}{4-x}$
43. $\int_{-\infty}^{0} xe^x\,dx$
44. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+4x^2}$

VII. Halle la longitud de curva o del arco indicado.

45. $y^3 = 8x^3$ desde $x = 1$ a $x = 8$.

46. $27y^2 = 4(x-2)^3$ desde $(2, 0)$ a $(11, 6\sqrt{3})$.

47. $y = \ln x$ desde $x = 1$ a $x = 2\sqrt{2}$.

48. $y = \ln(e^x - 1)/(e^x + 1)$ desde $x = 2$ a $x = 4$.

49. $y = \ln \cos x$ desde $x = \pi/6$ a $x = \frac{1}{4}\pi$.

50. Calcular la longitud del arco de circunferencia de radio 3 que forma un ángulo de 60° con el eje x positivo.
Comprobar la respuesta usando la fórmula para cálculo del arco de circunferencia conociendo ángulo y radio.